

Esercizio 1. Il peso misurato da una bilancia elettronica è quello reale più un errore casuale che ha distribuzione normale di media 0 e deviazione standard 0.01mg. Supponiamo che i risultati di 5 pesate successive dello stesso oggetto abbiano dato i valori

3.142mg 3.163mg 3.155mg 3.150mg 3.141mg.

Determinare un intervallo di confidenza per il peso dell'oggetto ad un livello di confidenza

- 95%;
- 99%.

$[\bar{X}_n = 3.150mg]$

$$\mu = 0 \quad \sigma = 0.01$$

$$n = 5 \quad \bar{X} = 3.150$$

L'intervallo è il seguente:

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$$

$$\text{Con } 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.975} = \frac{(0.01)}{\sqrt{5}} (1.96) = 0.009$$

$$\text{quindi l'intervallo è: } [3.141; 3.159]$$

$$\text{Con } 1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.995$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.995} = \frac{(0.01)}{\sqrt{5}} (2.57) = 0.011$$

$$\text{quindi l'intervallo è: } [3.139; 3.161]$$

Esercizio 2. Un insieme di $n = 10$ determinazioni della percentuale di acqua contenuta in una soluzione di metanolo, eseguita secondo un metodo ideato dal chimico Karl Fischer, riporta i seguenti valori (in %):

0.50 0.55 0.53 0.56 0.54 0.57 0.52 0.60 0.55 0.58.

Supponendo che la distribuzione fosse normale, usa questi dati per costruire un intervallo di confidenza al 95% per la percentuale reale.

$[\bar{X}_n = 0.55, \quad S = 0.03]$

$$n = 10 \quad \bar{X} = 0.55 \quad S = 0.03$$

L'intervallo è il seguente:

$$\left[\bar{X}_n - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}^{(n-1)}; \bar{X}_n + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}^{(n-1)} \right]$$

$$\text{Con } 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$t_{0.975}(9) = 2.262$$

$$\frac{\sum}{\sqrt{n}} t_{0.975}(9) = \frac{(0.03)}{\sqrt{10}} (2.262) = 0.021$$

quindi l'intervallo è: $[0.529; 0.571]$

Esercizio 3. Una certa procedura automatizzata deve produrre rondelle con una variabilità di spessore molto ridotta. Supponiamo di scegliere a caso 10 rondelle e misurarne lo spessore, che risulta, in pollici

0.123 0.133 0.124 0.125 0.126 0.128 0.120 0.124 0.130 0.126.

Qual è un intervallo di confidenza al 90% per la deviazione standard dello spessore delle rondelle?

$$[S^2 = 1.366 \cdot 10^{-5}]$$

$$n = 10 \quad S^2 = 1.366 \cdot 10^{-5}$$

L'intervallo è:

$$\left[\frac{(n-1) S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} ; \frac{(n-1) S_n^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \right]$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.9 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.95$$

$$\chi^2_{0.95}(9) = 16.92$$

$$\frac{(n-1) S_n^2}{\chi^2_{0.95}(n-1)} = \frac{(9) (1.366 \cdot 10^{-5})}{(16.92)} = 7.3 \cdot 10^{-6}$$

$$\chi^2_{0.05}(9) = 3.33$$

$$\frac{(n-1) S_n^2}{\chi^2_{0.05}(n-1)} = \frac{(9) (1.366 \cdot 10^{-5})}{(3.33)} = 3.7 \cdot 10^{-5}$$

quindi l'intervallo è: $[7.3 \cdot 10^{-6}; 3.7 \cdot 10^{-5}]$

Esercizio 5. Si suppone che il tempo di rottura di un certo tipo di lampade segua una legge esponenziale di parametro θ ignoto. Un campione $X_1, \dots, X_n$ di questi tempi viene raccolto sperimentalmente.

- Qual è la legge di $X_1 + \dots + X_n$ al variare di θ ? Mostrare che la v.a. $2\theta(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ segue una legge indipendente da θ . Quale? Si tratta di una legge nota? Qual è un intervallo di fiducia per θ di livello 95%?

$$\textcircled{1} \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \theta)$$

2) $2\theta \sum_{i=1}^n X_i$. Supponiamo che $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \theta)$ per cui

$$P[2\theta \sum_{i=1}^n X_i \leq t] = P[\sum_{i=1}^n X_i \leq \frac{t}{2\theta}] = \int_0^{t/2\theta} \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\theta x} dx$$

Deriviamo rispetto a t :

$$F_Y(t) = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \left(\frac{t}{2\theta}\right)^{n-1} e^{-\theta(\frac{t}{2\theta})} \cdot \frac{1}{2\theta} = \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} \cdot t^{n-1} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{\theta^{n-1}} e^{-t/2} \cdot \frac{1}{2\theta} =$$

$$= \frac{(1/2)^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-t/2} \sim \Gamma(n, 1/2)$$

Esercizio 7. La concentrazione di ossigeno disciolta in un corso d'acqua è stata registrata per 30 giorni, ottenendo una media campionaria di 2.5 mg/l e una deviazione standard campionaria di 2.12 mg/l . Determinare un valore che sia superiore alla concentrazione media giornaliera con un livello di confidenza del 90%.

$$\bar{X} = 2.5$$

$$S = 2.12$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

$$\bar{X} - \mu_0 < -t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$-\mu_0 < -t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} - \bar{X}$$

$$\mu_0 > t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} + \bar{X}$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.9$$

$$t_{0.95}(29) = 1.311$$

$$\mu_0 > (1.311) \cdot \frac{(2.12)}{\sqrt{30}} + 2.5 \approx 3$$

Esercizio 8. Una compagnia di ricerche di mercato vuole determinare la percentuale di famiglie che stanno assistendo ad un particolare evento sportivo. Per riuscirci effettua un sondaggio telefonico. Quante famiglie devono essere intervistate come minimo se si vuole ottenere il 90% di confidenza che la stima non porti ad un errore superiore a ± 0.02 ?

$$E = \frac{1}{2\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.9 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.95$$

$$0.02 = \frac{1}{2\sqrt{n}} z_{0.95}$$

$$0.02 = \frac{1}{2\sqrt{n}} (1.65) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.024 \Rightarrow \sqrt{n} = 41.7 \Rightarrow n \simeq 1736$$

Esercizio 9. Prima delle elezioni per il sindaco di una città, una società di ricerche demoscopiche effettua un'indagine per pronosticare la percentuale di favorevoli al candidato A. Su 450 intervistati, 240 hanno dichiarato di voler votare A. Usando questi dati, qual è, con confidenza del 95%, la forbice delle preferenze per A? Con quale confidenza si potrebbe affermare che A prenderà più della metà dei voti?

$$\bar{X} = \frac{240}{450} = 0.53$$

$$\text{L'intervallo è: } \left[\bar{X} - \frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X} + \frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$$

$$\text{Con } 1-\alpha = 0.95 \Rightarrow 1-\alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96$$

$$\frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{0.975} = \frac{\sqrt{0.53(0.47)}}{\sqrt{450}} (1.96) = 0.046$$

$$\text{L'intervallo è quindi: } [0.484; 0.576]$$

2)

$$\bar{X} - \frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} = 1/2$$

$$z_{1-\alpha/2} = \frac{(\bar{X} - 1/2) \sqrt{n}}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}} = \frac{(0.533 - 0.5) \sqrt{450}}{\sqrt{0.53 \cdot 0.47}} \simeq 1.40$$

$$1-\alpha/2 = 91.9\% \simeq 92\%$$

Esercizio 1. Un segnale del valore μ viene trasmesso da una sorgente A e raccolto dal ricevente B con un rumore normale di media nulla e varianza 4. Il segnale ricevuto ha quindi distribuzione $N(\mu, 4)$. Per ridurre il rumore, viene inviato per 5 volte lo stesso segnale: la media campionaria dei segnali ricevuti è $\bar{X} = 9.5$. Si sa infine che B aveva motivo di supporre che il valore inviato dovesse essere 8. Si verifichi questa ipotesi.

$$n = 5 \quad \bar{X} = 9.5 \quad \sigma^2 = 4$$

$$H_0: \mu = \mu_0 = 8$$

$$\text{Rifiuto se: } \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{9.5 - 8}{2 / \sqrt{5}} = 1.68$$

$$P(Z > 1.68) = 1 - \Phi(1.68) = 0.046$$

$$p\text{-value: } 2 \cdot P(Z > 1.68) = 0.093$$

quindi accettiamo H_0 e $\alpha = 0.05$ e lo rifiutiamo ad $\alpha = 0.1$

Esercizio 2. Il messaggio pubblicitario di un nuovo dentifricio afferma che esso è in grado di ridurre la frequenza delle carie dei bambini negli anni in cui ne sono soggetti. Supponiamo che il numero di carie all'anno per un bambino di quell'età abbia distribuzione con media $\mu = 3$ e varianza $\sigma^2 = 1$ e che uno studio sull'efficacia del prodotto, condotto su 2500 bambini, abbia rilevato un numero medio di carie all'anno pari a 2.95. Ipotizziamo che la varianza usando il dentifricio reclamizzato non sia diversa da quella naturale.

- Questi dati sono abbastanza forti da convalidare al 5% di significatività l'annuncio pubblicitario?
- Ti convincono a cambiare dentifricio?

$$\mu = 3 \quad \sigma^2 = 1$$

$$n = 2500$$

$$\bar{X} = 2.95$$

$$H_0: \mu = \mu_0 = 3$$

Rifiutiamo H_0 se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$z_{0.975} = 1.96$$

$$\left| \frac{2.95 - 3}{1/50} \right| = |50(-0.05)| = 2.5 > 1.96 \text{ quindi rifiutiamo } H_0$$

Questo non mi convince e cambio identifico, infatti il p-value $p = 2[1 - \Phi(2.5)] = 0.0124$ quindi è molto basso e implica che si ha una forte prova contro l'ipotesi H_0 .

Esercizio 3. Venti anni fa, i maschi del primo anno di una certa scuola superiore erano in grado di fare in media 24 flessioni in 60 secondi. Per vedere se questo sia ancora vero, si sceglie un campione di 36 maschi del primo anno e si trova una media campionaria di 22.5 con una deviazione standard campionaria di 3.1. Possiamo concludere che la media non è più pari a 24? Usa un livello di significatività del 5%.

$$\mu = 24$$

$$n = 36 \quad \bar{X} = 22.5 \quad S = 3.1$$

$$H_0: \mu \neq 24$$

Accettiamo H_0 se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$t_{0.975}(35) = 2.021$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{22.5 - 24}{3.1/\sqrt{36}} \right| = 2.9 \Rightarrow \text{Accettiamo } H_0$$

Esercizio 5. Una compagnia petrolifera dichiara che il contenuto di zolfo del suo carburante diesel non supera lo 0.15%. Per verificare questa ipotesi, se ne analizzano 40 campioni, trovando un contenuto medio di 0.162% con deviazione standard campionaria pari a 0.40%. Usando il 5% di significatività possiamo confutare le affermazioni della compagnia?

$$n = 40 \quad \bar{X} = 0.162 \quad S = 0.40$$

$$H_0: \mu \leq 0.15$$

$$\text{Rifiutiamo } H_0 \text{ se: } \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \Rightarrow 1 - \alpha = 0.95$$

$$t_{0.95}(39) = 1.684$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{0.162 - 0.15}{0.4/\sqrt{40}} = 0.19 \Rightarrow \text{Accettiamo } H_0$$

Esercizio 6. Un gruppo di 25 uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato selezionato per partecipare a uno studio sul cuore. Di questi 11 erano fumatori e 14 no. I dati seguenti si riferiscono alla misurazione della loro pressione sistolica.

Fumatori (X) 124 134 136 125 133 127 135 131 133 125 118

Non fumatori (Y) 130 122 128 121 118 122 116 127 135 120 122 120 115 123

Usa questi dati per verificare che la pressione sistolica (media) dei non fumatori e dei fumatori sia la stessa.

1

2

$$[\bar{X} = 129.18, \bar{Y} = 123.35, S_X^2 = 33.28, S_Y^2 = 34.76]$$

$$n = 11 \quad m = 14$$

$H_0: \mu_X = \mu_Y$ con σ_X e σ_Y non note

Rifiutiamo H_0 se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$$

$$S_p^2 = \frac{n-1}{n+m-2} S_X^2 + \frac{m-1}{n+m-2} S_Y^2 = \frac{10}{23} (33.28) + \frac{13}{23} (34.76) = 14.47 + 19.65 = 34.12$$

$$S_p = \sqrt{S_p^2} = 5.84$$

$$\left| \frac{5.83}{(5.84) \sqrt{1/11 + 1/14}} \right| = 2.50 \Rightarrow \text{Rifiutiamo } H_0 \text{ per } \alpha \leq 0.02$$